כרטיס מבחן, כיתות ח' הקבצה א-2. **שם:**_____

תאריך המבחן: 26.5.21

משך הבחינה : שעה וחצי
חומר עזר מותר בשימוש : **מחשבון**.

	נושאי המבחן	עמודים מהספר מתמטיקה משולבת [ירוק] – חלק א'
1.	**יחס**	עמודים 170-182 כולל
2.	**פרופורציה**	עמוד 203 כולו ; עמוד 204 תר' 5-6
3.	**פונקציה קווית** *** מתוך גרף מציאת שיפוע של ישר והאם עולה/יורדת/קבועה** *** ישרים מקבילים וישרים נחתכים** ***ישרים דרך ראשית הצירים** **[כל הייצוגים-מילולי, גרף, טבלה, אלגברי]**	עמודים 13-18 עמוד 22 עמודים 23-28
4.	**קוים מיוחדים במשולש –** **[תיכון, גובה וחוצה זווית]** *** זיהוי והסקת מסקנות** *** במשולשים שווה שוקיים ושווה צלעות**	עמוד 155 עמודים 161-162 ; עמוד 163 תרגיל 2 ; עמוד 166 תרגיל 7 ; עמודים 167-168
5.	**דמיון משולשים**	עמודים 235, 239-243

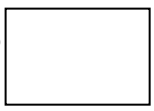
תרגול בנושא יחס ופרופורציה

1. מצאו בין היחסים הבאים זוגות שבהם היחס שווה ל 4:5

$4x:5x$ $\frac{5}{4}$ $\frac{4}{5}$ 40:50 8:10

2 . מה היחס בין אורכי צלעות המלבן?

היחס הוא _____



3. [מתוך מיצב תשעג] בבחירות למועצת תלמידים קיבל רן 200 קולות ונעמה קיבלה 700 קולות.

מה היחס בין מספר הקולות שקיבל רן למספר הקולות שקיבלה נעמה?

☐1 $200:900 = 2:9$

☐2 $500:700 = 5:7$

☐3 $200:700 = 2:7$

☐4 $700:200 = 7:2$

4. הילה קנתה מחרוזת שעשויה בה היחס בין מספר החרוזים ○ למספר החרוזים□ הוא 3 :2.
איזה מחרוזת קנתה הילה?

א. ○ ○ ○ □ □ □

ב. ○ □ ○ ○

ג. □ □ □ ○ ○ □ □ □ ○ ○

5. באילו מהסדרות שלפניכם היחס בין מספר ה-♥ למספר ה-☼ הוא 3 :2?

(הקיפו את הסדרות הנכונות)

♥ ♥ ☼ ☼ ☼ ♥ ♥ ☼ ☼ ☼

♥ ♥ ♥ ☼ ☼ ♥ ♥ ♥ ☼ ☼

♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ☼ ☼ ☼ ☼ ☼

♥ ♥ ☼ ☼ ☼ ♥ ♥ ☼ ☼ ☼ ♥ ♥ ☼ ☼ ☼ ♥ ♥ ☼ ☼ ☼

6. בכיתה ח1 24 בנין ו-15 בנות
בכיתה ח2 16 בנים ו-10 בנות

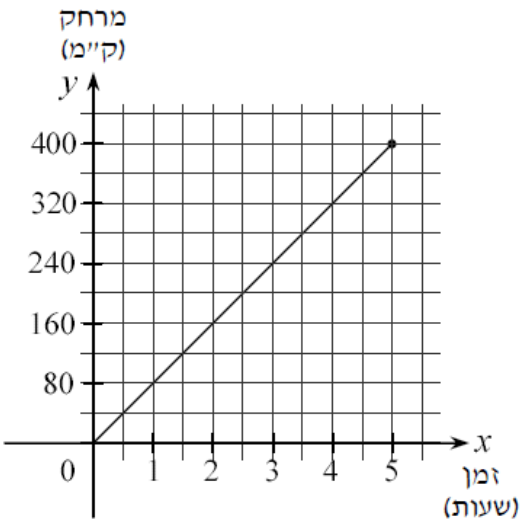
האם קיימת פרופורציה בין מספר הבנים למספר הבנות בכל אחת מהכיתות?

7. באוטובוס א' נוסעים 12 מבוגרים ו-18 ילדים
באוטובוס ב' נוסעים 18 מבוגרים ו-27 ילדים.

האם קיימת פרופורציה בין מספר המבוגרים למספר הילדים בכל אחד מהאוטובוסים?

<u>תרגול בנושא פונקציה קווית</u>

(1) הסרטוט שלפניכם מתאר את המרחק שעברה מכונית מעיר א לעיר ב כפונקציה של הזמן.
היעזרו בסרטוט וענו על הסעיפים הבאים.



(א) השלימו את הטבלה.

x	1	2	3	4	5
y					

(ב) כעבור כמה זמן הגיעה המכונית לעיר ב ?

(ג) מהו המרחק מעיר א לעיר ב ?

(ד) מהי מהירות נסיעתה של המכונית ?

(ה) בכמה זמן עוברת המכונית דרך של –

(*i*) 40 ק"מ ?

(*ii*) 200 ק"מ ?

(ו) רשמו ביטוי אלגברי המתאים לגרף שבסרטוט.

2.

לפניכם טבלאות ובהן ייצוג חלקי של מספר פונקציות.

(א) רשמו ביטוי אלגברי מתאים, מהצורה $y = a\,x$, לכל אחת מהטבלאות.

(ב) רשמו את השיפוע של כל אחת מהפונקציות.

(*i*)

x	−3	0	4
y	−9	0	12

(*ii*)

x	−9	−2	0
y	−90	−20	0

(*iii*)

x	−3	0	9
y	−1	0	3

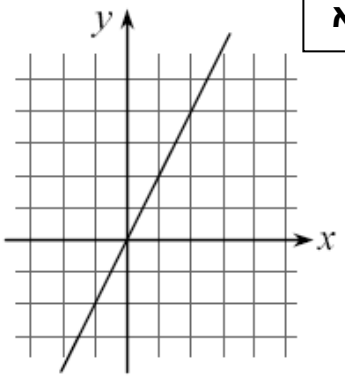
(*iv*)

x	−6	0	−3
y	−9	0	−4.5

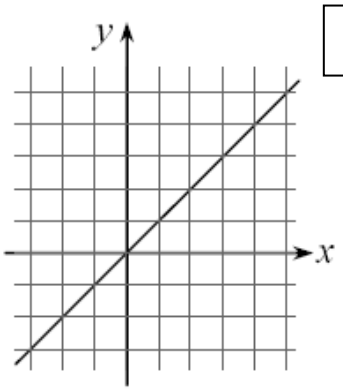
3.

(א) רשמו מהו שיפוע הישר בכל אחד מהגרפים הבאים (1 משבצת = 1 יחידה).

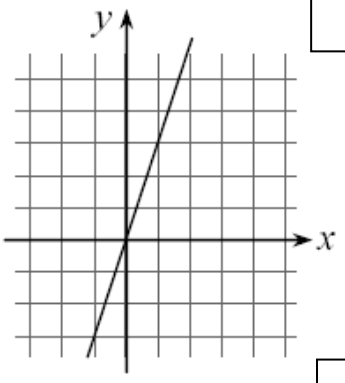
א



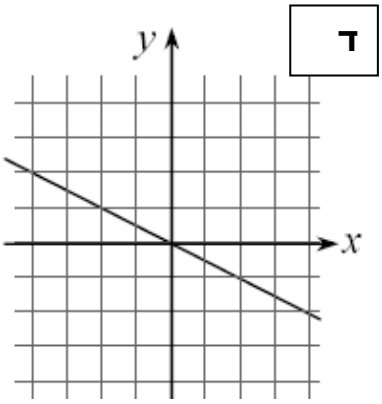
ב



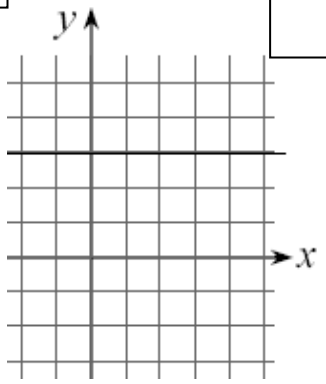
ג



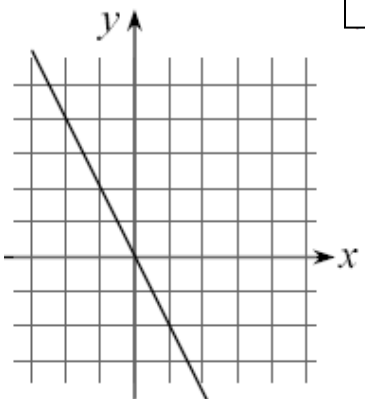
ד



ה



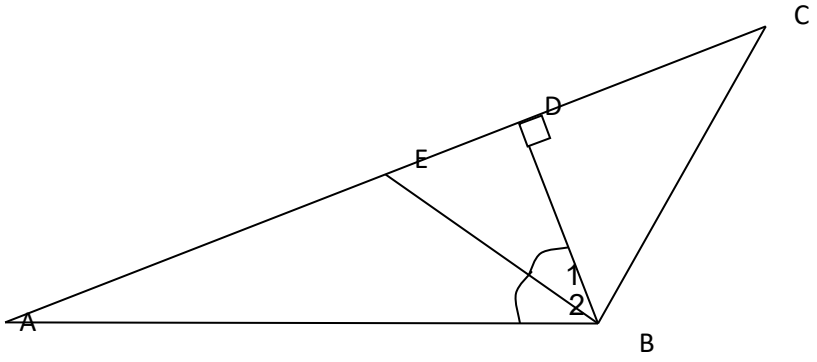
ו



(ב) מלאו את הטבלה בהתאם.

פונקציה עולה	פונקציה יורדת	פונקציה קבועה

תרגול בנושא קווים מיוחדים במשולש



1. בסרטוט נתון כי:

$\angle D = 90^o$

$AE = CE$

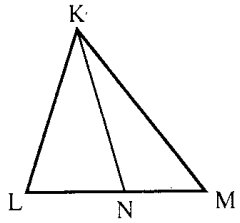
$\angle B_1 = \angle B_2$

השלימו:

א. BD הוא גובה במשולשים _____ (ציינו לפחות 3 משולשים).

ב. BE הוא תיכון במשולש_____ וחוצה זווית במשולש _____ .

2.



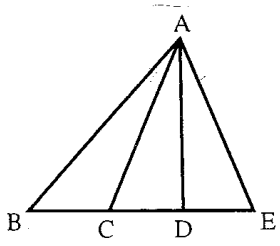
במשולש KLM הנקודה N נמצאת על הצלע LM.

נתון: $LN = NM$.

א. השלם: הקטע KN הוא _____ לצלע _____ במשולש _____ .

ב. נתון: 5 ס"מ = LM. חשב את LN ו-NM.

3.



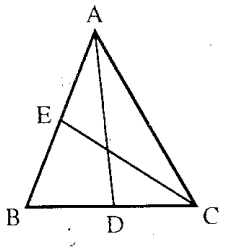
בציור נתון: $\sphericalangle BAE = 66^o$,

AC הוא חוצה זוית ב-ΔABD

ו-AD הוא חוצה זוית ב-ΔACE.

חשב את זוית DAE ואת זוית BAD.

4.



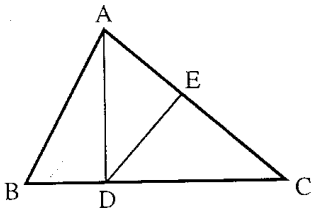
AD הוא התיכון לצלע BC

ו-CE הוא התיכון לצלע AB.

נתון: 5 ס"מ = DC, 12 ס"מ = AB.

חשב את BC, AE ו-EB.

5.



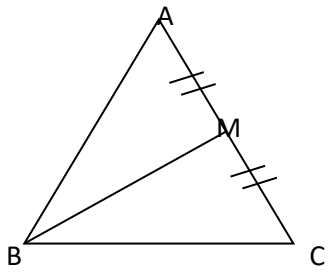
AD הוא גובה ב-ΔABC

ו-DE הוא חוצה זוית ב-ΔADC.

חשב את: $\sphericalangle EDC$, $\sphericalangle EDB$.

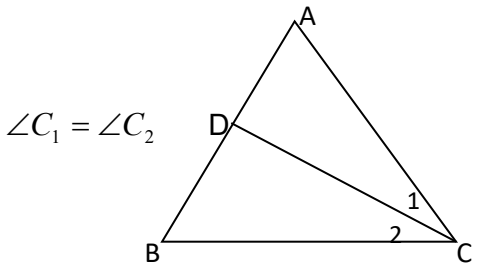
6. רישמו במילים (תיכון / גובה / חוצה זווית), מה מייצג הקטע שרשום מתחת לשרטוט,
בכל אחד מהמשולשים הבאים:

א)



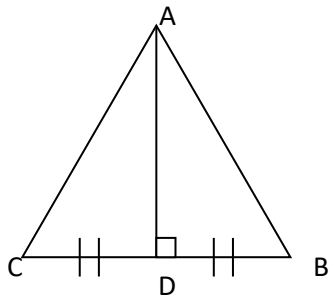
BM -_____

ב)



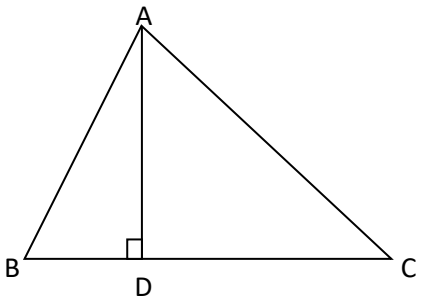
CD -_____

ג)



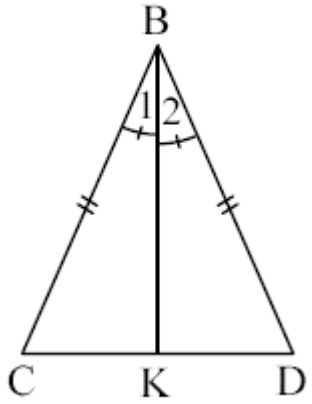
AD -_____

ד)



AD -_____

7. בשרטוט שלפניכם משולש שווה שוקיים BCD
BK חוצה זוית הראש, CK=6 סמ.
BC=12 סמ



חשבו את היקף משולש BCD

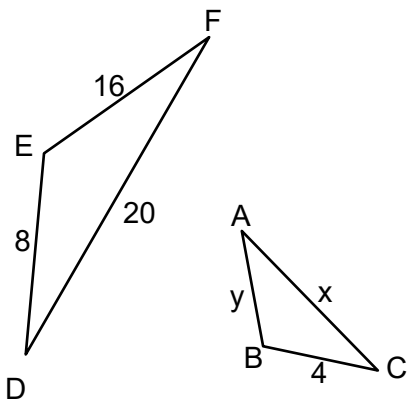
_____

<u>תרגול בנושא דמיון משולשים</u>

1. לפניכם סרטוטים של 2 משולשים דומים,

אורכי הצלעות נתונים בס״מ.

$\Delta ABC \sim \Delta DEF$



א) חשבו את הערך של x.

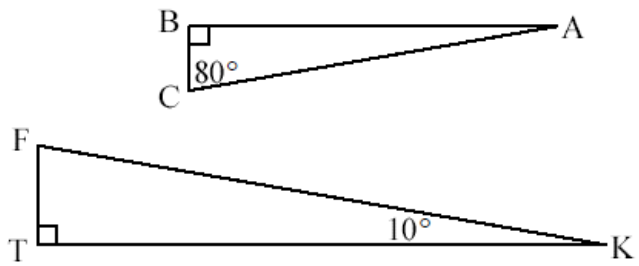
ב) חשבו את הערך של y.

ג) מהו יחס הדמיון

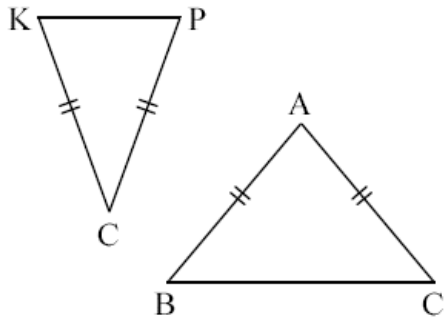
{2}

לגבי כל זוג משולשים, רשמו: "דומים" / "אינם דומים" / "אי-אפשר לדעת".
אם המשולשים דומים, רשמו את הדמיון ביניהם.

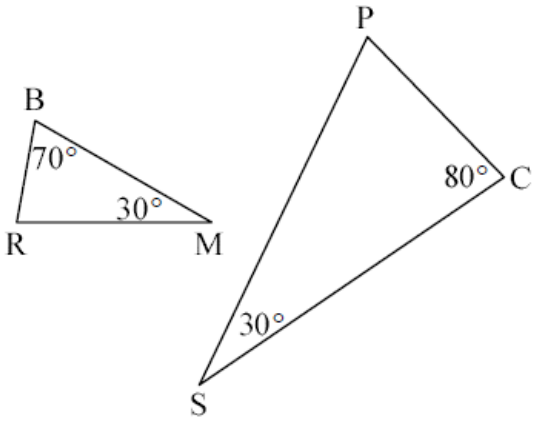
(א)



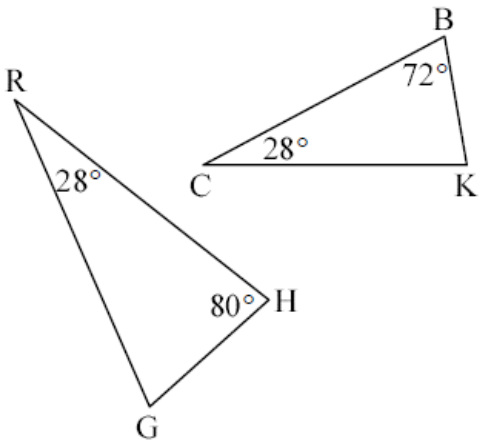
(ב)



(ג)



(ד)



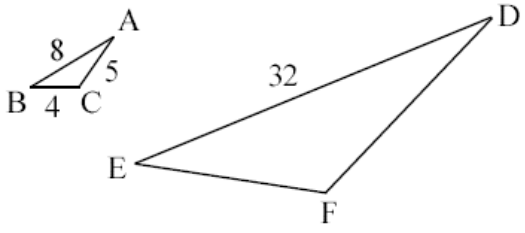
{2}

בכל אחד מהסרטוטים הבאים $\Delta ABC \sim \Delta DEF$. (המידות נתונות בס"מ.)

(*i*) מצאו את יחס הדמיון בין המשולש הגדול למשולש הקטן.

(*ii*) מצאו את אורכי הצלעות החסרות.

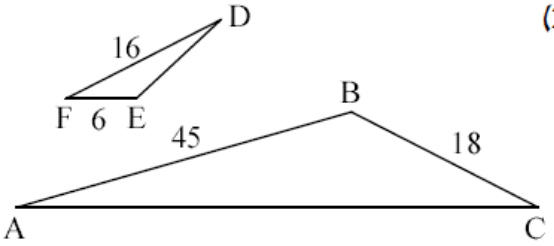
(א)



יחס הדמיון: _____

אורך FD_____ אורך EF_____

(ב)



יחס הדמיון:_____

אורך AC_____ אורך ED_____